

4. 順序功能圖(SFC)及步進階梯圖

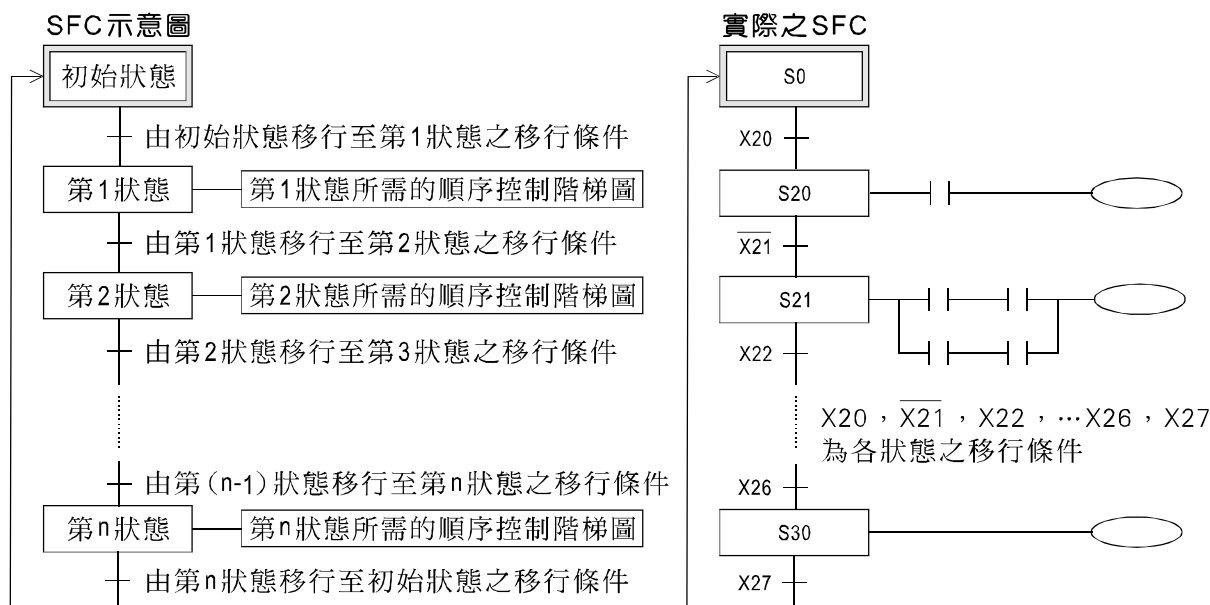
4-1 順序功能圖(SFC)解說

4-1-1 SFC基本架構

在自動控制的領域中，經常須要電氣控制與機械動作密切的配合，方能有效達成自動控制的目的。這就是近年來很熱門的機電整合。然而要求機械工程師瞭解複雜的順序控制設計，無疑是一件困難的工作。於是SFC(Sequence Function Chart)順序功能圖的設計理念產生了。

SFC的設計理念使得機械的動作容易被理解。其主要特點如下：

- (1)對於經常變化的狀態步進動作，不需要作順序設計，PLC會自動執行各狀態間的互鎖及雙重輸出等處理。只要針對各狀態作簡單的順序設計即可使機械正常動作。
- (2)即使第三者也可以容易了解全部動作，可以輕易作試運轉調整，偵錯及維護保養的工作。



左圖為SFC示意圖，而右圖為其對應之實際SFC。PLC會從初始狀態開始依據移行條件的變化，順序完成第1狀態→第2狀態→……→第n狀態之動作，並達成一個循環的控制。

4-1-2 SFC基本組成單元分述如下：

1. 狀態

(1) 初始狀態

PLC開機執行(Run)後的第一個狀態，一般均以開機初始脈波來達成系統的初始狀態，在SFC中通常以雙線方框來表示。

(2) 有效狀態

PLC正在執行中的狀態，稱之為有效狀態。在有效狀態下，PLC將依序執行下列動作：

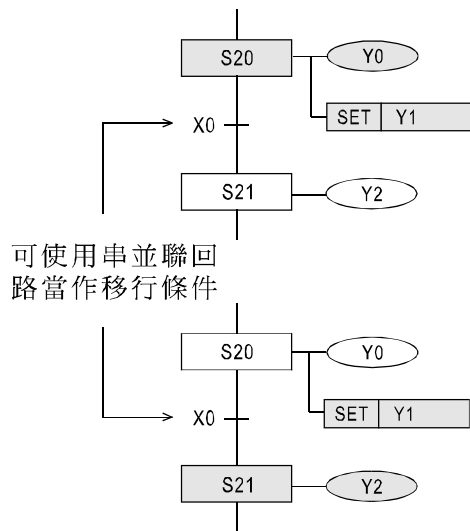
- ① 驅動與此狀態有關之輸出繼電器、計時器或計數器之線圈。
- ② 將上一個狀態復歸，亦即與上一個狀態相關的動作立即成為OFF狀態。
- ③ 移行條件成立時，則機械動作進入下一個狀態。狀態與動作之間，通常用一有向線段加以連接，用以表示信號的流向。

2. 移行條件

狀態與狀態之間，通常使用線段加以連接，而線段上則用一條短線表示促使狀態發生移行的相關條件。

4-1-3 SFC的狀態及動作

SFC在有效狀態中，其相關動作若使用了輸出繼電器，則使用OUT與SET指令驅動輸出繼電器的差異如下：



當 S20 = ON 時，Y0 及 Y1 也跟著 ON。

↓ 當 X0 (移行條件) 由 OFF 變為 ON 時，則有效狀態 S20 轉移到 S21 (S21 變成 ON，而 S20 就會變成 OFF)。

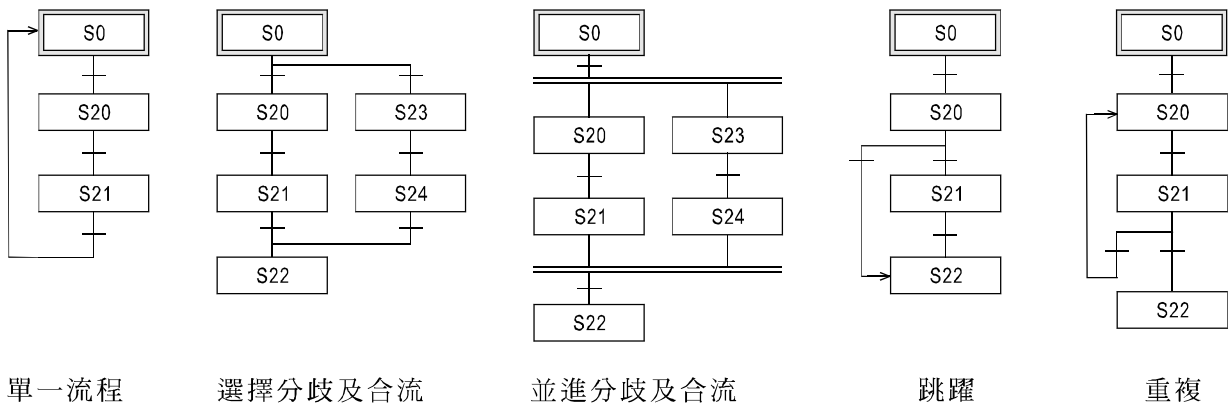
當 S21 = ON 時，Y2 跟著 ON，Y0 則變為 OFF。由於 Y1 是以 SET 指令所驅動，所以 Y1 仍然保持 ON。

注 意

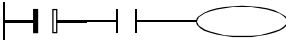
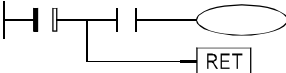
當狀態由 S20 移行到 S21 的瞬間，會有一個掃描時間，S20 及 S21 兩個狀態均在 ON。

4-1-4 SFC的型態

SFC依其流程控制方式，有下列5種基本型態：



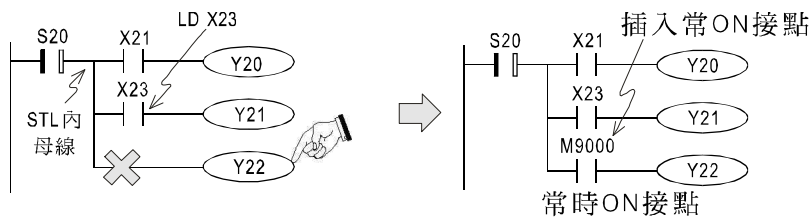
4-2 步進階梯指令

指令名稱	圖樣表示	對象元件	功能
STL		S	步進階梯開始
RET		—	步進階梯終了

步進階梯指令STL及對象元件S構成一個步進點。當STL指令出現在程式中，則代表程式進入以步進流程控制的步進階梯圖狀態。而RET指令則代表步進階梯圖狀態結束，之後母線回歸至一般階梯圖狀態。SFC圖作成後必需轉換成步進階梯圖。在轉換的過程中必須注意下列事項：

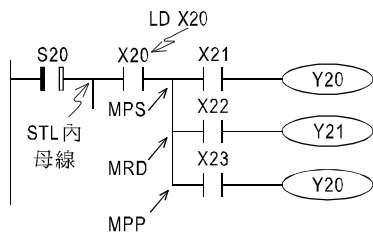
(1) 輸出的驅動方法

如下左圖所示，步進點內若是已經輸入LD或LDI指令，則不可從母線直接連接輸出線圈。請將左圖改成右圖。



(2) MPS、MRD、MPP指令的位置

步進點的母線不可直接使用MPS、MRD、MPP指令，必須先有LD或LDI指令之後再使用MPS、MRD、MPP指令。



(3) 步進點的移行方法

如下圖中SET S21及OUT S40兩個指令都是用來驅動另一個步進點，並在控制權移轉到另一個步進點之後，步進點本身就會自動復歸成OFF，功能完全相同。其中相異之處在於SET指令是用來驅動本流程之下一個步進點，而OUT指令則是用來驅動不同一流程之步進點。



(4) RET指令的功能

RET指令代表一個步進流程的結束，所以一連串步進點的最後一定要有RET指令。一個程式可以寫入多個步進流程，而每個步進流程一定要以RET指令做結束。RET指令的使用次數沒有限制。

(5) 適用於步進階梯圖之基本指令

兩個STL指令間或STL指令與RET指令間，可被使用的基本指令如下所示：

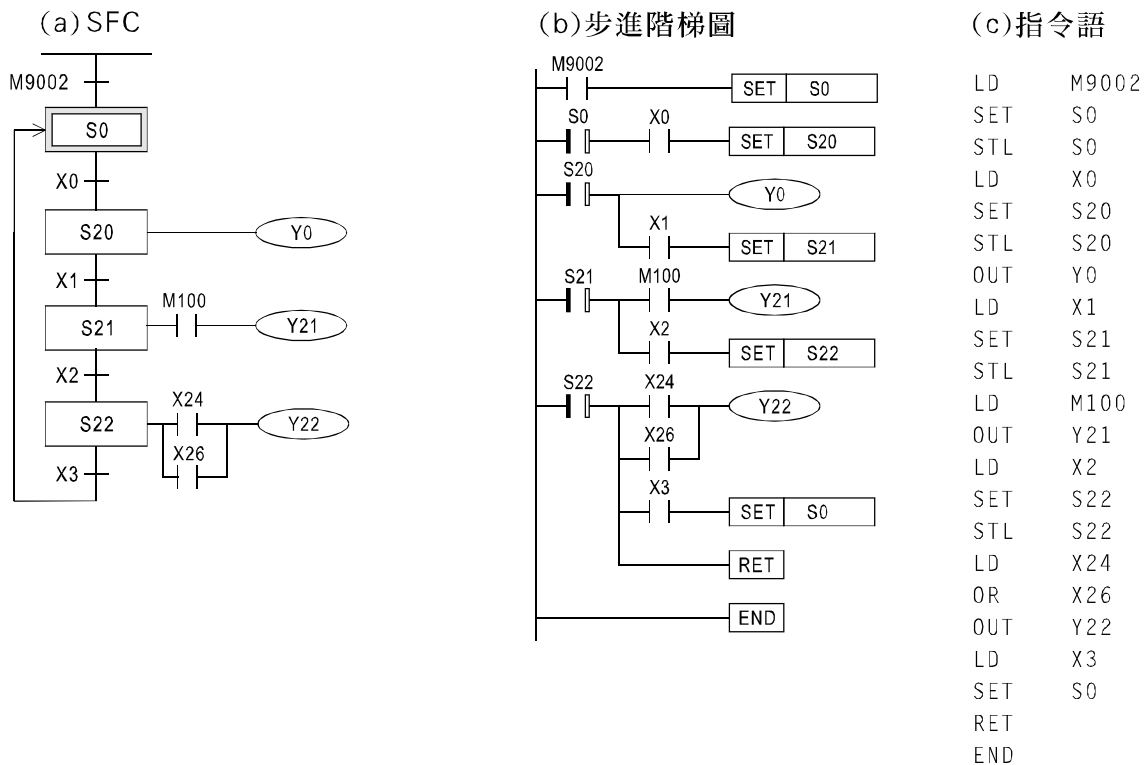
狀態區分		LD、LDI、AND、ANI、 OR、ORI、SET、RST、 PLS、PLF、OUT、NOP、 LDP、LDF、ANDP、ANDF、 ORP、ORF、INV	ANB、ORB MPS、MRD、MPP	MC、MCR
初始狀態 一般狀態		可使用	可使用	不可使用
分歧狀態 合流狀態	輸出處理	可使用	可使用	不可使用
	移行處理	可使用	不可使用	不可使用

- 副程式中不可使用STL指令。
- 步進階梯圖中並不禁止使用CJ指令，但是這會使得程式更加複雜，所以建議儘可能不要在步進階梯圖中使用CJ指令。

4-3 SFC與步進階梯圖的關係

4-3-1 單一流程之SFC及步進階梯圖

單一流程：沒有分歧及回流的流程。

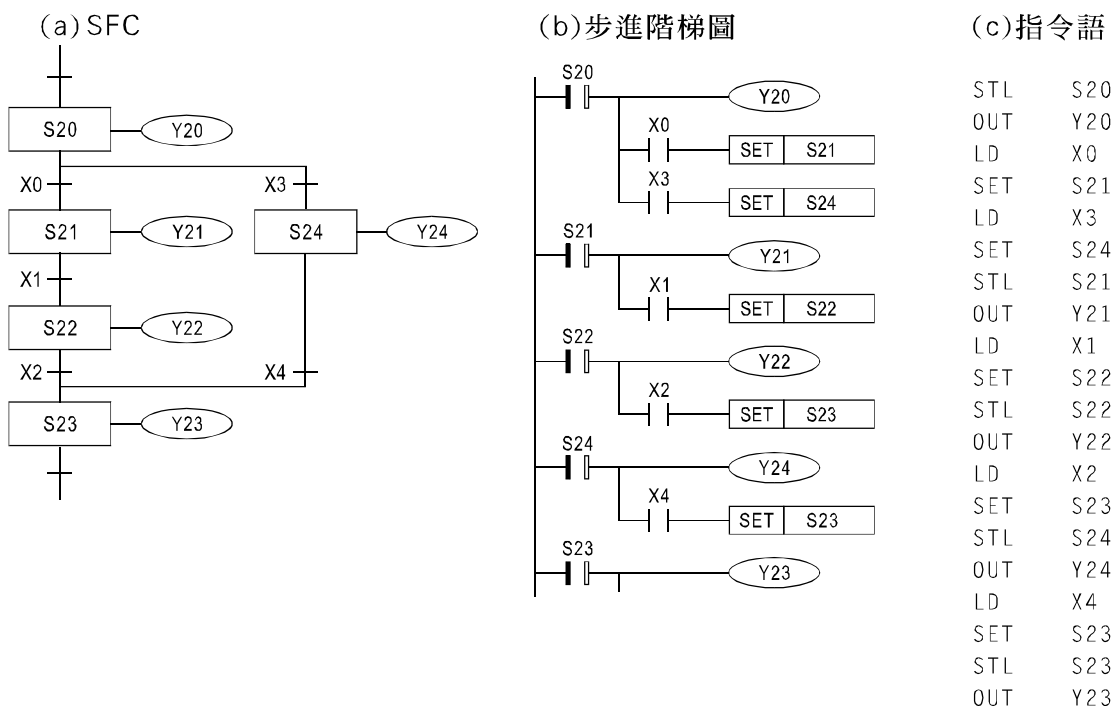


在SFC圖形(a)圖中的每一個狀態，都具備了對負載的驅動處理、指定移行對象及移行條件等3種功能。此SFC用階梯圖方式來表現即為(b)圖。其中「」符號表示使用指令STL，而STL指令具有移行及自動復置的功能。

4-3-2 選擇性分歧及合流之SFC及步進階梯圖

選擇性分歧：選擇多條分歧回路之一作狀態移行。

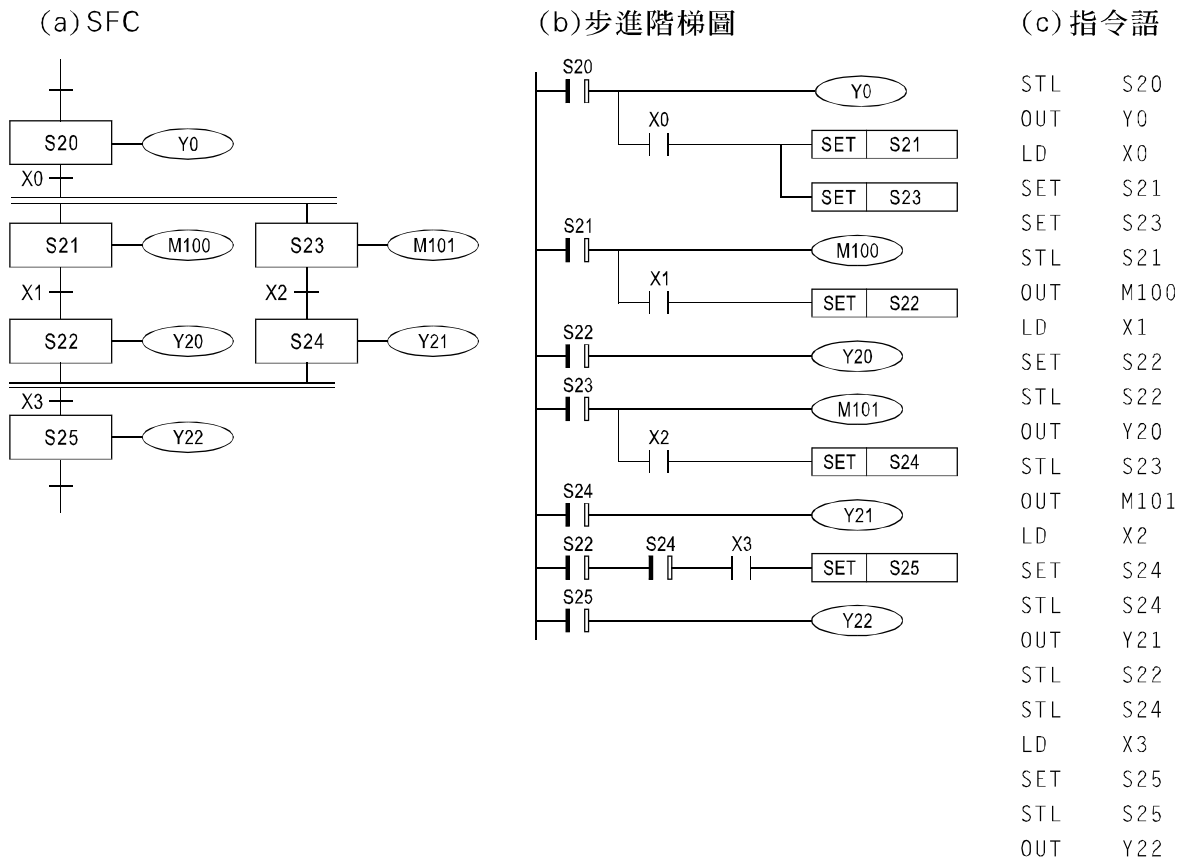
選擇性合流：由多條分歧回路回歸到單一流程。



4-3-3 並進式分歧及合流之SFC及步進階梯圖

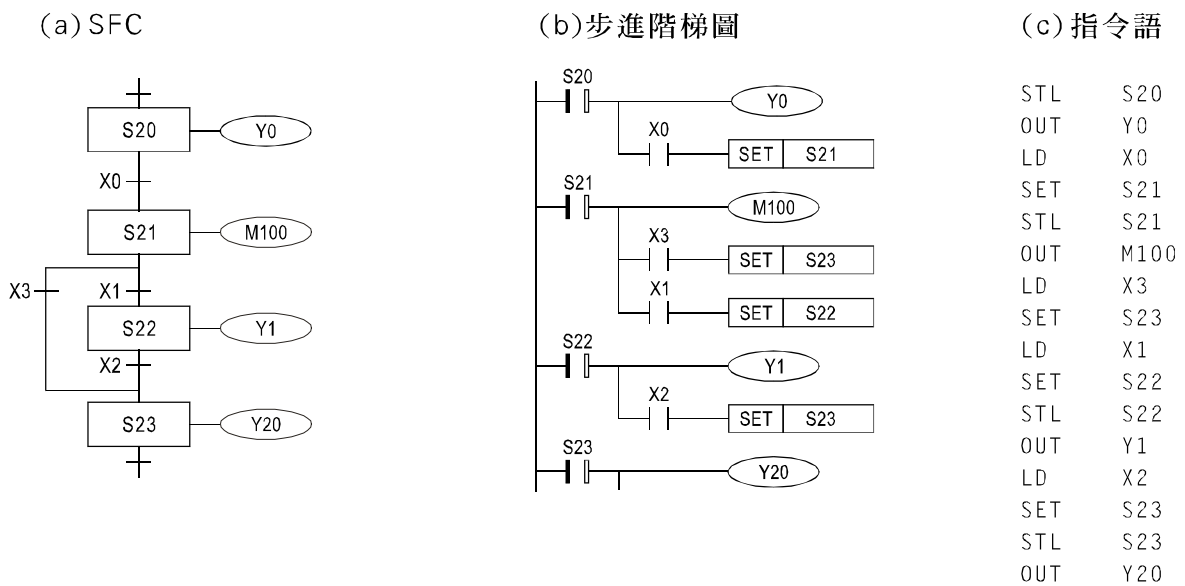
並進式分歧：若移行條件成立時，則各分歧回路的第一個狀態均變成有效狀態稱之為並進式分歧。

並進式合流：若各分歧回路中的最後一個狀態均成為有效狀態，且移行條件滿足時，則流程控制權將移行至下一個狀態稱之為並進式合流。



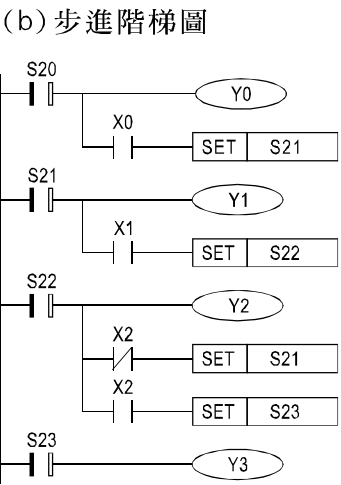
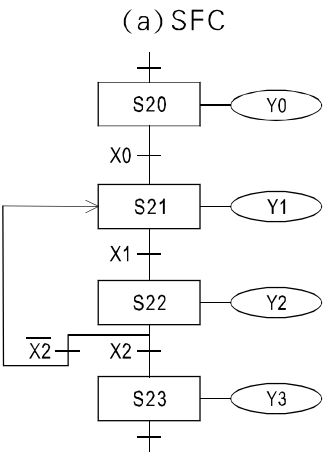
4-3-4 跳躍之SFC及步進階梯圖

跳躍：將流程控制權轉移至下方的某一個狀態或是其它流程中的狀態，稱之為跳躍。



4-3-5 重複之SFC及步進階梯圖

重複：一個流程結束或某個移行條件成立時，將流程控制權轉移至初始狀態或上方中某一狀態去執行，稱之為重複。



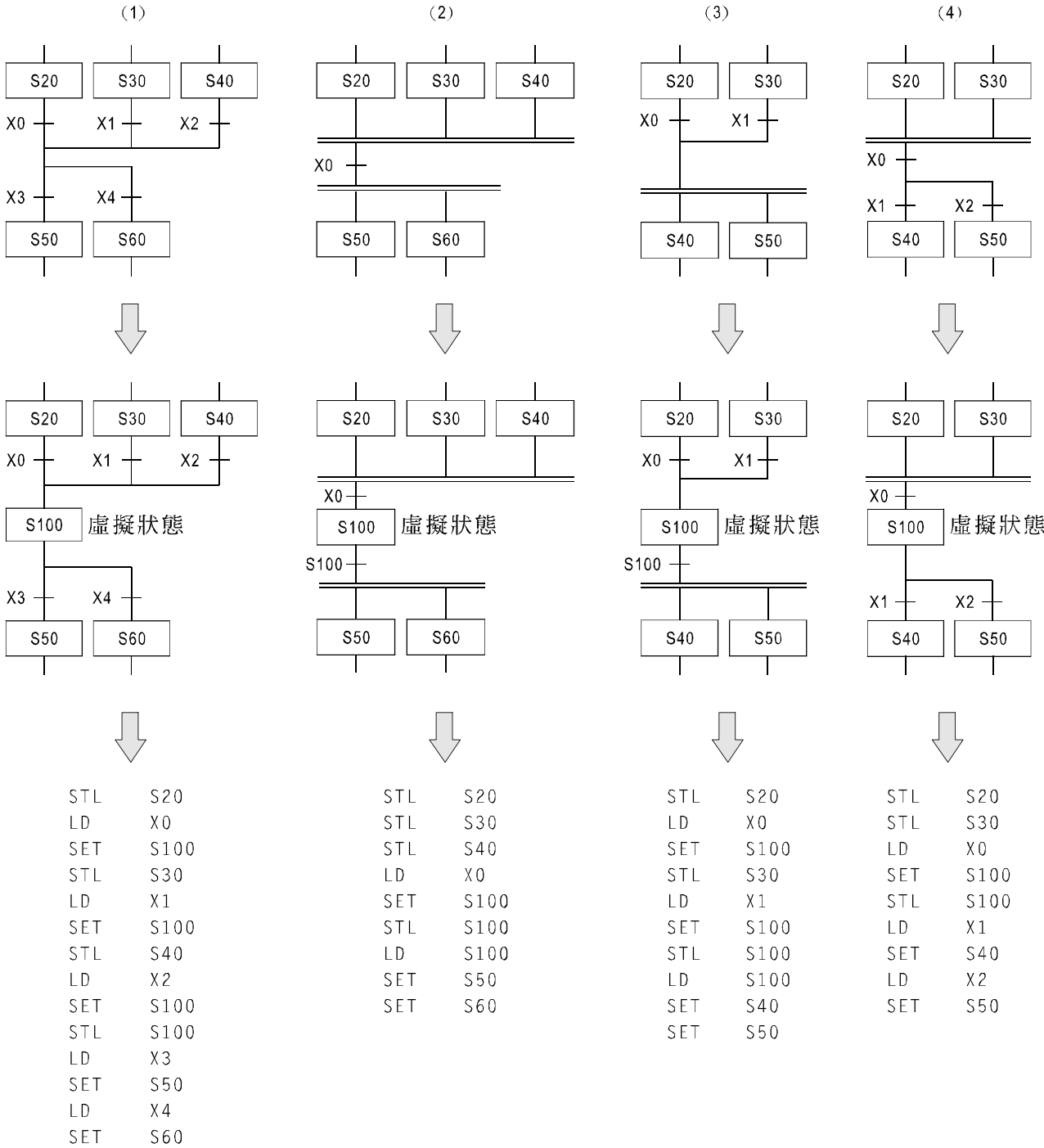
(c) 指令語

```
STL    S20
OUT    Y0
LD     X0
SET    S21
LD     S21
STL    S21
OUT    Y1
LD     X1
SET    S22
LD     S22
STL    S22
OUT    Y2
LDI    X2
SET    S21
LD     X2
SET    S23
STL    S23
OUT    Y3
```

4-4 較複雜的分歧、合流回路

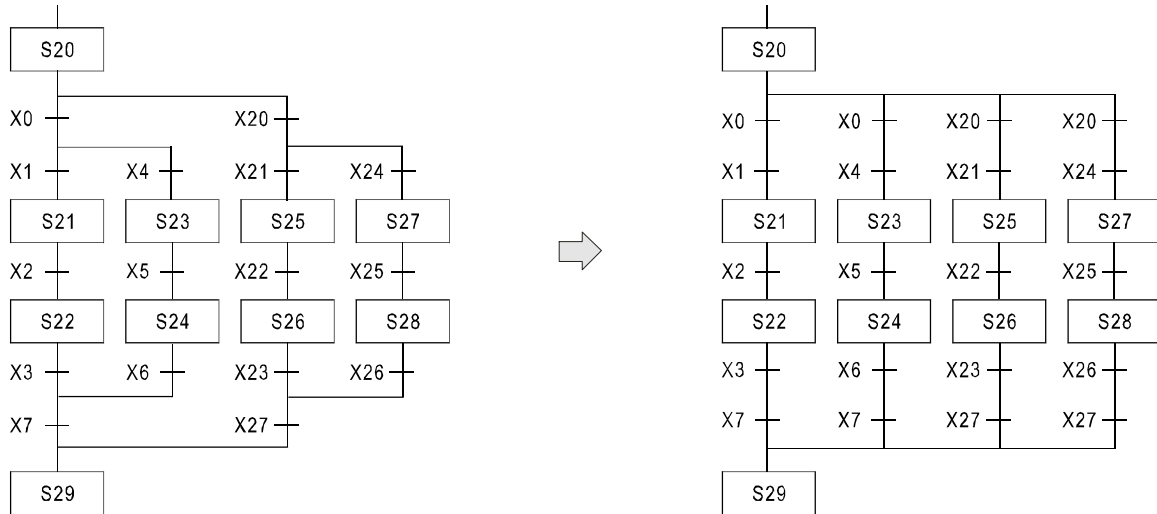
4-4-1 虛擬狀態

當步進點合流之後立刻要再作分歧時，建議您在合流與分歧之間設一個空的步進點，由於該步進點只被用來作轉接，因此稱之為虛擬狀態。適當的使用虛擬狀態，可以使SFC的程式編寫更為簡易。虛擬狀態之應用如下：

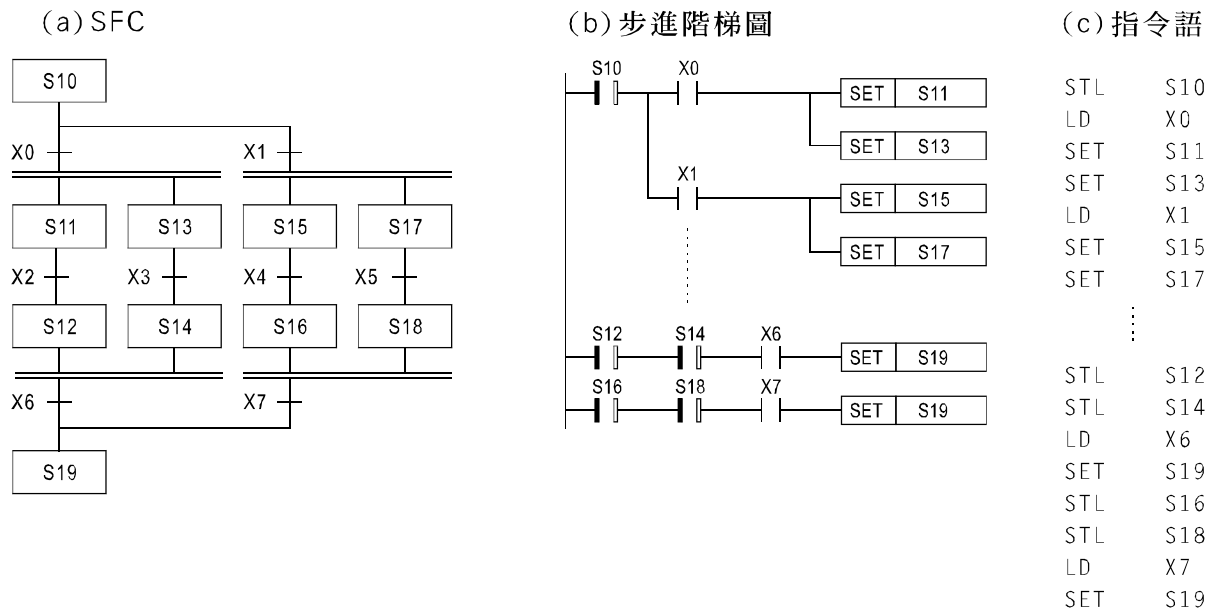


4-4-2 必須特別注意的分歧、合流

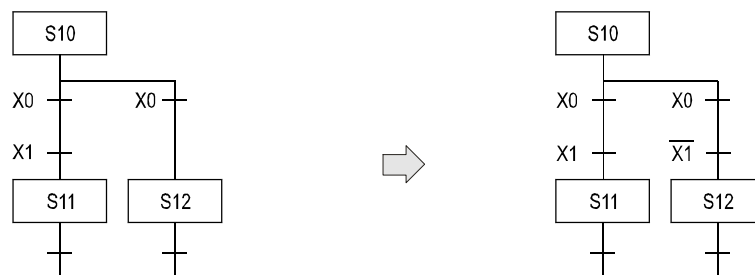
(1) 如果遇到如左圖之SFC圖，請將它轉成右圖



(2) 將左圖之SFC轉換成步進階梯圖時，其分歧部分及合流部分之轉換方式如下所示：



(3) 編寫SFC圖形時移行條件的設定須明確。如下左圖之SFC到底是選擇性分歧或並進式分歧並不明確。請將左圖改成右圖。



4-5 使用步進階梯指令編寫程式時之注意事項

- ① 非相接的狀態，計時器可用同一號碼，且可分別使用不同的設定時間。
- ② 對各狀態的輸出回路，可串接各種串並聯回路。
- ③ 各狀態間之移行條件，亦可使用串並聯回路。
- ④ 在狀態中使用OUT指令驅動輸出，則移行後被驅動之輸出會變為OFF。
在狀態中使用SET指令驅動輸出，則移行後被驅動之輸出仍為ON。
- ⑤ 正在進行移行動作的兩個狀態，會有一個掃描時間兩個狀態均在ON。
- ⑥ 在STL接點之後設有計數器回路時，這個計數器的復歸動作只有在該STL接點為ON時才會執行。
- ⑦ STL指令僅對步進繼電器S有效。步進繼電器S亦可當作一般輔助繼電器使用。然而在STL接點之後，對步進繼電器S的輸出指令只有SET和RST有效。
- ⑧ STL接點之後不得使用MC、MCR指令。
- ⑨ 設計步進階梯圖時，步進繼電器編號沒有任何順序關係。
- ⑩ 選擇分歧數沒有限制，但並進式分歧於合流點最多可自動復置8個原移行狀態，剩下的狀態就需要另行設計程式加以復置。
- ⑪ 同一步進繼電器不可重覆使用STL指令。
- ⑫ STL接點後不可直接使用MPS指令。
- ⑬ 副程式中不可使用STL指令。
- ⑭ STL指令中雖不禁止使用跳躍指令，但由於會使程式處理流程複雜化，建議避免使用。

4-6 與SFC相關的特殊繼電器及特殊暫存器

表中標有“■”符號者，表示程式中不可使用指令驅動其繼電器線圈或寫入資料。

特殊繼電器

繼電器編號	功 能 說 明
M9040	步進移行禁止。當M9040 = ON時，步進點的移行被禁止。
■ M9046	STL步進點動作中。當M9047 = ON時，如果S0～S899有任一點ON則M9046 = ON。
M9047	STL監視有效。當M9047 = ON時，D9040～D9047之內容才有效。

特殊暫存器

繼電器編號	功 能 說 明
■ D9040	ON 步進點號碼1
■ D9041	ON 步進點號碼2
■ D9042	ON 步進點號碼3
■ D9043	ON 步進點號碼4
■ D9044	ON 步進點號碼5
■ D9045	ON 步進點號碼6
■ D9046	ON 步進點號碼7
■ D9047	ON 步進點號碼8

當M9047 = ON時，動作中的步進點其號碼會被存放在D9040～D9047當中。
號碼最小者存放在D9040，號碼次小者存放在D9041，由小到大依此類推。